

2025

제3회

1과목 건축일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

01 빛에 관련된 항목과 그 단위로 옳지 않은 것은?

- ① 광속 : W/m^2 ② 조도 : Lx
 ③ 휘도 : cd/m^2 ④ 광도 : cd

해설

[광속]

광속은 광원에 의해 초당 방출되는 가시광의 전체 양을 의미하며 단위는 lumen(루멘)이다.

02 병원의 수술실과 같이 외부 오염공기와 침입을 피하고자 할 때 가장 적합한 환기방법은?

- ① 압입식 환기법
 ② 흡출식 환기법
 ③ 병용식 환기법
 ④ 자연식 환기법

해설

[환기방법]

- ① 제1종 환기(병용식) : 급기기와 배기기를 동시에 사용 - 병원, 수술실, 거실, 지하극장
 ② 제2종 환기(압입식) : 급기기만 사용 - 수술실, 무균실, 반도체공장, 식당, 창고

③ 제3종 환기(흡출식) : 배기기만 사용 - 유해가스 발생장소, 화장실, 욕실, 주방, 흡연실

※ 압입식 환기방법은 2종 환기라 하며 실내의 압력을 외부보다 높게 하여 오염된 외부 공기가 깨끗한 실내로 유입되지 않게 해 외부 오염물질의 유입을 막는다.

※ 수술실은 1종 환기를 사용하기도 하지만 2종 환기를 선호하는 경우가 더 많다.

03 결로에 관한 설명 중 부적합한 것은?

- ① 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 높을 경우 그 표면에 발생한다.
 ② 일시적 결로는 절대습도가 표면온도 조건에 비해서 급속히 증가하는 경우에 발생한다.
 ③ 내부 결로의 방지책 중에 하나는 벽체 내부의 수증기압을 포화 수증기압보다 작게 한다.
 ④ 결로의 발생원인 중 하나는 단열시공 불완전과 시공직후 미건조에 의한다.

해설

[결로]

- 표면결로는 실내공간을 이루는 건축부의 표면온도가 실내 공기의 온도보다 낮을 경우 건축부의 표면에 물이 생기는 현상이다.
- 결로의 발생원인은 건물의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도보다 낮을 경우이다.

04 실내 공기오염의 원인이 아닌 것은?

- ① 온도의 상승
- ② 산소의 증가
- ③ 먼지의 증가
- ④ 이산화탄소의 증가

해설

[실내 공기오염]

산소의 증가는 오염이라고 볼 수 없다.

05 조도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 빛을 발하는 점에서 어느 방향으로 향한 단위 입체각 당의 발산광속을 말한다.
- ② 빛의 방향과 수직인 면의 빛의 조도는 광원의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.
- ③ 어느 면의 조도는 광도를 그 면의 겉보기 면적으로 나눈 값이다.
- ④ 조도의 측정단위는 칸델라이다.

해설

[조도(illuminance)]

어떤 면에 입사하는 빛의 밝기 정도를 나타내는 값
단위 : 렉스(lux, lx) = 루멘(lm)/m²

- ① 광도의 정의
- ③ 휘도의 정의

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

2과목

위생설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

21 오수정화시설의 처리공법 중 활성오니법에 속하는 것은?

- ① 장기폭기방법
- ② 접촉산화방법
- ③ 살수여상방법
- ④ 회전원판접촉방법

해설

[활성오니법]

활성오니법은 공기(산소)를 충분히 공급하여 호기성 미생물이 오수를 분해하도록 하는 대표적인 호기성 처리공법이다. 장기폭기방법은 활성오니법의 변형 공법 중 하나로, 폭기 시간을 길게 유지해 처리 효율을 높이고 슬러지 발생을 줄이는 특징이 있다.

반면, 접촉산화법, 살수여상법, 회전원판접촉법은 모두 생물막법에 해당되므로 활성오니법에 속하지 않는다.

22 양수펌프 중심으로부터 2 m 위에 저수조 수위가 일정하게 있고, 고가수조 수위는 펌프 중심으로 부터 30 m위에 있다. 양수배관 전체길이가 38 m, 펌프의 토출압력이 15 kPa일 때 최저 필요양정은? (단, 양수배관의 마찰손실수두는 50 mmAq/m, 관이음 및 밸브류의 상당길이는 배관길이의 50 %로 한다)

- ① 30.85 m
- ② 32.35 m
- ③ 34.85 m
- ④ 36.35 m

해설

[최저 필요양정]

- 1) 실양정 = 2 m + 30 m = 32 m
- 2) 마찰손실수두
 - (1) 직선 배관 길이 : 38 m
 - (2) 관이음 및 밸브류의 상당길이(직선 배관 길이의 50 %) : $38 \text{ m} \times 0.5 = 19 \text{ m}$
 - (3) 총 상당길이 = $38 \text{ m} + 19 \text{ m} = 57 \text{ m}$

따라서
총 마찰손실수두 = $57 \text{ m} \times 0.05 \text{ m/m} = 2.85 \text{ m}$
- 3) 토출압력 환산수두 계산

$$15 \text{ kPa} \times \frac{10.332 \text{ m}}{101.325 \text{ kPa}} \approx 1.53 \text{ m}$$
- 4) 최저 필요양정 (전양정) 계산

최저 필요양정
= 실양정 + 마찰손실수두 + 토출압력 환산수두
= $32 \text{ m} + 2.85 \text{ m} + 1.53 \text{ m} = 36.38 \text{ m}$

23 수도본관으로부터 저수탱크에 저수한 후 급수 펌프로 건물 내에 급수하는 방식은?

- ① 고가탱크방식 ② 펌프직송방식
- ③ 수도직결방식 ④ 압력탱크방식

해설

[펌프직송방식]

- ① 고가탱크방식 : 수도본관에서 고가탱크(옥상탱크)로 직접 급수한 후 중력으로 건물 내부에 공급하는 방식이다.
- ② 펌프직송방식 : 수도본관에서 저수탱크에 저장 후, 급수펌프로 건물 내 각 세대로 직접 급수하는 방식이다.
- ③ 수도직결방식 : 수도본관의 수압을 이용해 직접 건물에 공급하는 방식이다.
- ④ 압력탱크방식 : 압력탱크에 압축공기를 저장하여 압력을 이용해 건물에 공급하는 방식이다.

24 다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구에 속하지 않는 것은?

- ① 세탁기 ② 세면기
- ③ 제빙기 ④ 식기세정기

해설

[간접배수와 직접배수]

- 간접배수 필요 기구 : 식기세척기, 제빙기, 세탁기, 냉장·제빙 드레인 등
- 직접배수 가능 기구 : 세면기, 대변기, 소변기, 욕조 등 위생기구

25 관 균등표에 의한 관경 결정 시 필요 없는 것은?

- ① 균등수
- ② 유량선도
- ③ 기구의 접속관경
- ④ 기구의 동시사용률

해설

[관 균등표에 의한 관경 결정]

급수관의 관경을 결정하는 방법은 크게 두 가지로 나뉜다. 관 균등표를 이용하는 방법과 마찰저항선도를 이용하는 방법이며, 각 방법은 적용 대상과 필요 요소가 다르다.

1) 관 균등표에 의한 방법

이 방법은 주로 소규모 건물의 급수관이나 분기 지관의 관경을 결정할 때 사용된다. 계산 과정은 기구의 접속관경, 균등수, 기구의 동시사용률과 같은 요소들을 필요로 한다.

2) 마찰저항선도에 의한 방법

이 방법은 주로 대규모 건물의 급수 주관이나 급수 입관의 관경을 결정하는 데 사용된다. 이 방법을 사용할 때 유량선도(마찰저항선도)가 필요하며, 유량과 허용 마찰 손실 수두를 이용하여 적절한 관경을 찾는다.

⇒ 결론적으로 유량선도는 마찰저항선도법에서 사용하는 도구이므로 관 균등표를 이용한 관경 결정 방법에는 필요하지 않다.

26 다음 중 수자원 절약을 위한 배수 재이용시에 검토할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공급시설의 안정성
- ② 재이용수의 사용범위
- ③ 상수(上水)기구의 구성요소
- ④ 배수의 수량과 수질의 안정성

해설

[수자원 절약을 위한 배수 재이용]

배수 재이용 설비를 계획할 때는 공급의 안정성, 재이용 가능 범위, 수량과 수질의 변화 등을 철저히 검토해야 한다. 그러나 상수도 기구의 구성요소는 재이용수 설비의 계획이나 검토와는 직접적인 관련이 없으므로 가장 거리가 먼 항목이다.

모충 상수(上水)기구 : 마시는 물과 같이 깨끗한 물을 공급하는 수도 시스템

27 급수배관시스템에서 수격작용 발생에 따른 압력 상승에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관두께에 비례한다.
- ② 배관경에 비례한다.
- ③ 유체의 속도에 비례한다.
- ④ 압력파의 전달속도에 비례한다.

해설

[수격작용]

- ② 배관경이 커지면 압력상승은 오히려 감소한다. 이는 관경이 크면 유체 속도가 낮아지고 압력 상승폭이 줄어들기 때문이다.

28 세정밸브식 대변기에서 토수된 물이나 이미 사용된 물이 역사이폰 작용에 의해 상수계통으로 역류하는 것을 방지하는 기구는?

- ① 볼탭 ② 슬리브
③ 스트레이너 ④ 버큘 브레이커

해설

[버큘 브레이커(Vacuum Breaker)]

세정밸브식 대변기에서는 물이 역류할 위험이 있기 때문에 버큘 브레이커를 설치한다. 이 장치는 배관 내부 압력이 대기압보다 낮아질 때 외부 공기를 흡입해 진공 형성을 방지하며, 그 결과 상수도 계통으로의 오염수 역류를 차단한다.

29 기구급수부하단위(Fu)가 1 Fu인 위생기구의 종류 및 접속관경으로 옳은 것은?

- ① 세면기, 15 mm
② 세면기, 25 mm
③ 대변기, 15 mm
④ 대변기, 25 mm

해설

[기구급수부하단위(Fu) 기준]

- 세면기 : 1 Fu, 15 mm 접속
- 대변기 : 3 ~ 4 Fu, 25 mm 접속

30 펌프의 전양정이 41.6 m, 양수량이 400 L/min일 때, 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 55 %이다)

- ① 3.94 kW ② 4.54 kW
③ 4.94 kW ④ 5.44 kW

해설

[펌프의 축동력]

$$P[kW] = \frac{1000HQ}{102\eta}$$

$$= \frac{1000 \times 41.6 \times \frac{0.4}{60}}{102 \times 0.55} = 4.94 kW$$

31 급배수설비의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다.
② 상수의 급수계통은 크로스 커넥션이 되어서는 안 된다.
③ 탱크 및 배수계통에는 통기관 등과 같은 적절한 통기 조치를 한다.
④ 급수계통은 역류나 역사이폰 작용의 위험이 생기지 않도록 한다.

해설

[급배수설비의 기본 원칙]

- ① 우수(빗물)는 공공하수도에 배수하는 것이 원칙이다. 「하수도법」 등 관련 규정에서도 우수와 오수 모두 공공하수도에 연결·배수하도록 명시하고 있다.

32 배수트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① P트랩은 세면기 배수에 주로 이용된다.
- ② U트랩은 옥내 배수 수평주관 계통에 이용된다.
- ③ S트랩은 욕실 및 다용도실의 바닥배수에 주로 이용된다.
- ④ 트랩은 하수 유해 가스가 역류해서 실내로 침입하는 것을 방지하기 위해서 설치한다.

해설

[배수트랩]

- ① P트랩 : 세면기, 싱크대 등에서 주로 사용하는 일반적인 트랩 형태이다.
- ② U트랩 : 배수 수평관에서 봉수를 유지하기 위해 많이 사용된다.
- ③ S트랩 : 기구의 배수구가 바닥을 향해 있을 때 사용하며, 주로 대변기나 일부 바닥 배수형 세면기에 연결된다. S트랩은 자기 사이펀 작용으로 봉수가 쉽게 파괴될 수 있는 단점이 있어 바닥 배수용으로는 잘 쓰이지 않는다. 따라서 ③번 설명은 옳지 않다.
- ④ 트랩의 기본 목적은 봉수(물막이)로 냄새와 가스를 차단하는 것이다.

33 물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경도의 표시는 도(度) 또는 ppm이 사용된다.
- ② 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다.
- ③ 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다.
- ④ 물의 경도는 물속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.

해설

[물의 경도]

- 지표수(하천수 등)는 일반적으로 연수, 지하수(암반수, 우물물 등)는 경수인 경우가 많음
- 물의 경도는 칼슘, 마그네슘 등 미네랄 성분으로 판단됨

34 배수 및 통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기구배수관의 통기는 트랩위어 위로 연결한다.
- ② 배수수직관의 관경은 배수의 흐름방향으로 축소하지 않는다.
- ③ 배수수평관에는 배수와 그것에 포함되어 있는 고형물을 신속하게 배출하기 위하여 구배를 두어야 한다.
- ④ 간접배수계통 및 특수배수계통의 통기관은 다른 통기계통과 접속하여 공동으로 대기 중에 개구한다.

해설

[배수 및 통기배관]

간접배수계통이나 특수배수계통은 병원, 실험실 등에서 발생하는 배수처럼 오염도가 높아 위생 안전을 위해 독립 통기관을 두어야 한다. 이를 다른 통기계통과 연결할 경우 오염 확산이나 악취 문제를 일으킬 수 있기 때문에 공동 개구는 금지된다.

35 중앙식 급탕방법 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고압보일러가 필요하다.
- ② 대규모 급탕설비에 적합하다.
- ③ 보일러를 난방설비와 겸용할 수 있다.
- ④ 저탕조에는 온도조절장치 (Thermostat)를 설치하여 온도를 조절한다.

해설

[간접가열식]

중앙식 급탕의 간접가열식은 저탕조(저장탱크)와 열교환기를 이용해 보일러의 난방수나 증기를 이용하여 급탕을 가열하는 방식이다.

저압보일러로 충분히 가열이 가능하고, 온도조절 장치로 안정적인 온도 유지가 가능하며, 난방과 급탕을 겸용할 수 있는 효율적인 시스템이다.

36 4℃ 물을 100℃로 가열하였을 때 팽창한 체적의 비율은? (단, 4℃ 물의 밀도는 1 kg/L, 100℃ 물의 밀도는 0.9586 kg/L)

- ① 2.78 % ② 3.13 %
- ③ 4.32 % ④ 5.42 %

해설

[가열시 팽창한 체적의 비율]

$$\begin{aligned} \text{팽창비율} [\%] &= \left(\frac{1}{\rho_2} - \frac{1}{\rho_1} \right) \times 100 \\ &= \left(\frac{1}{0.9586} - \frac{1}{1} \right) \times 100 \\ &= 0.0432 \times 100 \\ &= 4.32 [\%] \end{aligned}$$

37 신축곡관이라고도 하며, 구부림을 이용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는?

- ① 루프형 ② 벨로즈형
- ③ 슬리브형 ④ 스위블형

해설

[신축이음쇠]

배관은 온도 변화로 인해 열팽창과 수축이 반복되는데, 이때 응력을 완화하기 위해 신축이음쇠를 사용한다. 루프형(신축곡관)은 배관을 U자 또는 루프 형태로 굽혀 자연스럽게 변형되도록 하여 신축을 흡수하는 방식으로, 고온배관이나 장거리 배관에서 널리 사용된다.

38 관내유동에서 층류와 난류를 판단하는 기준이 되는 것은?

- ① 마하(Mach)수
- ② 프란틀(Prandtl)수
- ③ 그라쇼프(Grashof)수
- ④ 레이놀즈(Reynolds)수

해설

[층류와 난류를 판단하는 기준]

레이놀즈수는 층류와 난류를 구분하는 척도로 2000 이하이면 층류, 4000 이상 난류, 그 사이는 임계영역이다.

39 급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 급탕사용량을 기준으로 급탕순환펌프의 유량을 산정한다.
- ② 급수압력과 급탕압력이 동일하도록 배관 구성을 하는 것이 바람직하다.
- ③ 급탕부하단위수는 일반적으로 급수 부하단위수의 3/4을 기준으로 한다.
- ④ 급탕 배관 시 수평주관은 상향 배관법에서는 급탕관은 앞올림구배로 하고 환탕관은 앞내림 구배로 한다.

해설

[급탕설비]

① 급탕순환펌프의 유량은 급탕사용량이 아니라 급탕배관의 열손실을 보충하는 데 필요한 순환 유량을 기준으로 산정한다.

40 다음과 같은 조건에 있는 사무실 건물의 1일 급수량은?

- 건물의 연면적 : 2000 m^2
- 건물의 유효면적과 연면적의 비 : 60 %
- 유효면적당 인원 : $0.2 \text{ 인}/\text{m}^2$
- 1인 1일당 평균사용수량 : $100 \text{ L}/(\text{d} \cdot \text{인})$

- ① $20000 \text{ L}/\text{d}$ ② $24000 \text{ L}/\text{d}$
- ③ $40000 \text{ L}/\text{d}$ ④ $120000 \text{ L}/\text{d}$

해설

[1일 급수량]

$$\begin{aligned} 1\text{일 급수량} &= 2000 \times 0.6 \times 0.2 \times 100 \\ &= 24000 \text{ L}/\text{d} \end{aligned}$$

표준 사무실 건물의 급수량 산정은 유효면적 → 유효면적 기준 인원 → 1인 1일 급수량 순서로 계산한다.